



FACULTAD DE INGENIERÍA
Probabilidad y teoría de colas
TRABAJO FINAL

ENTREGA: un enlace en la plataforma ude@ (en la pestaña Exámenes 20261) de un video con duración máxima de 15 minutos donde se visualice la presentación de los integrantes y se dé respuesta a los incisos haciendo uso de la teoría vista en clase y del software R, con plazo máximo el 8 de junio a las 11:00am

Descripción General del Trabajo

En este trabajo se debe realizar un análisis estadístico sobre una muestra de inmuebles en Bogotá durante el año 2023. Para ello, se deben aplicar herramientas de estadística descriptiva, intervalos de confianza e inferencia estadística, con el propósito de describir el comportamiento de las variables estudiadas y realizar conclusiones sobre diferentes características de los inmuebles a partir de la información suministrada.

El trabajo será presentado mediante un video con duración máxima de **15 minutos**, en el cual se deben responder todos los incisos planteados, mostrando el procedimiento realizado en **R** y la interpretación de los resultados obtenidos.

La información recolectada contiene variables relacionadas con características físicas, económicas y estructurales de los inmuebles.

0.1. Descripción de Variables

Variable	Descripción
Administración	Costo de la administración del inmueble
Estrato	Estrato socioeconómico del inmueble
Antigüedad	Años desde la construcción
Remodelado	Variable categórica Sí/No
Área	Área total del inmueble en m ²
Habitaciones	Número de habitaciones
Baños	Número de baños
Garajes	Número de garajes
Elevadores	Número de elevadores
Inmueble	Tipo de inmueble
Parqueadero	Variable categórica Sí/No
Precio	Precio del inmueble

Cuadro 1: Descripción de variables de la base de datos

1. Construya una tabla de frecuencias para describir el comportamiento de la variable **estrato** y presente la interpretación de los resultados principales sobre la distribución de los estratos.
2. Construir un gráfico que describa la frecuencia asociada al número de baños. Explique cuáles son las cantidades de baños más frecuentes y qué puede concluir sobre los inmuebles analizados.

3. Construir una tabla de frecuencias agrupadas para la variable administración. Describa el comportamiento de la variable y la concentración de los datos.
4. Determinar medidas de tendencia central, dispersión, asimetría y curtosis y realice un análisis integral de las medidas obtenidas para la variable antigüedad.
5. Analizar los precios de los inmuebles según el tipo de inmueble. Explique cuál tipo de inmueble presenta mayor precio, menor precio y mayor variabilidad.
6. Se tiene la creencia que los inmuebles de estrato 5 tienen mayor área que todos los demás. realice el análisis pertinente para confirmar o refutarla creencia.
7. Determinar la frecuencia asociada a la cantidad de habitaciones de inmuebles sin parqueadero. Explique cuáles son las cantidades de habitaciones con mayor y menor proporción.
8. Construir una tabla de contingencia para remodelado y elevadores y realizar la inferencia pertinente.
9. Determinar si el precio medio de la administración de inmuebles estrato 3 es menor a \$200000 con un 90 % de confianza.
10. Evaluar si el precio medio de administración es igual a \$250000.
11. Construir un intervalo de confianza del 99 % para la proporción de apartamentos remodelados y otro para los no remodelados y realizar la interpretación adecuada.
12. Construir un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de apartamentos con más de un baño e interpretar los resultados.
13. Analizar si la desviación estándar de la administración aumentó respecto al valor de referencia \$200836
14. Determinar si la proporción de inmuebles estrato 2 es mayor que la proporción de inmuebles estrato 4.

1. Conclusiones generales

- Resuma los principales hallazgos encontrados en el análisis descriptivo.
- Explique las conclusiones más importantes derivadas de la inferencia estadística.
- Relacione los resultados con el comportamiento del mercado inmobiliario en Bogotá.

Indicaciones para la entrega del video

El trabajo deberá presentarse mediante un video con duración máxima de 15 minutos, donde todos los integrantes participen en la explicación y desarrollo de los diferentes incisos.

Se recomienda mostrar el procedimiento realizado en R y presentar claramente las interpretaciones y conclusiones obtenidas.

Recomendaciones para la grabación

- Explicar claramente cada procedimiento realizado.
- Interpretar los resultados en el contexto del problema.
- Mantener una distribución equilibrada del tiempo entre los integrantes.
- Garantizar una buena calidad de audio y video.